

Московский государственный технический университет
им. Н. Э. Баумана

Проект СЭЛФ

МОДЕЛЬ ИНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРИ — ПЕРО СРАВНЕНИЕ ПЕРВОЙ И НЫНЕШНЕЙ ВЕРСИЙ

Что изменилось в программе и что добавилось к ней

Первая версия — программа из одного файла `fabry_perot_commented.py` (≈ 1100 строк).
Нынешняя версия — программа из десяти модулей (≈ 2600 строк) с автоматическими проверками, готовыми сборками для трёх систем, режимом лабораторной работы и комплектом документов. Ниже изменения собраны по разделам: для каждого — как было и как стало.

Москва, 2026

КОРОТКО

	Было	Стало
Код	один файл ≈ 1100 строк	10 модулей ≈ 2600 строк, 4 файла тестов
Запуск	из исходников: нужен Python, numpy, PyQt	готовые программы для Windows 7–11, macOS, Linux
Внешний вид	только светлая тема, бирюзовые кривые, квадратные кольца	тёмная и светлая темы, кривые в цвет света, круглый «окуляр» со свечением
Управление	ползунки и поля, картина прыгает	плавные переходы, курсор со значениями, масштаб, лупа, анимация, горячие клавиши
Физика	идеальный прибор без поглощения	+ поглощение, реалистичный режим, критерий разрешения по провалу
Скорость кадра	30–350 мс	10–15 мс при любых параметрах
Лабораторная	нет	режим со скрытыми величинами, 30 вариантов, журнал с методом наименьших квадратов
Проверки	нет	29 автоматических тестов на Qt 6 и Qt 5
Документы	нет	лабораторная, ответы преподавателю, бланк отчёта, две методички по коду, это сравнение

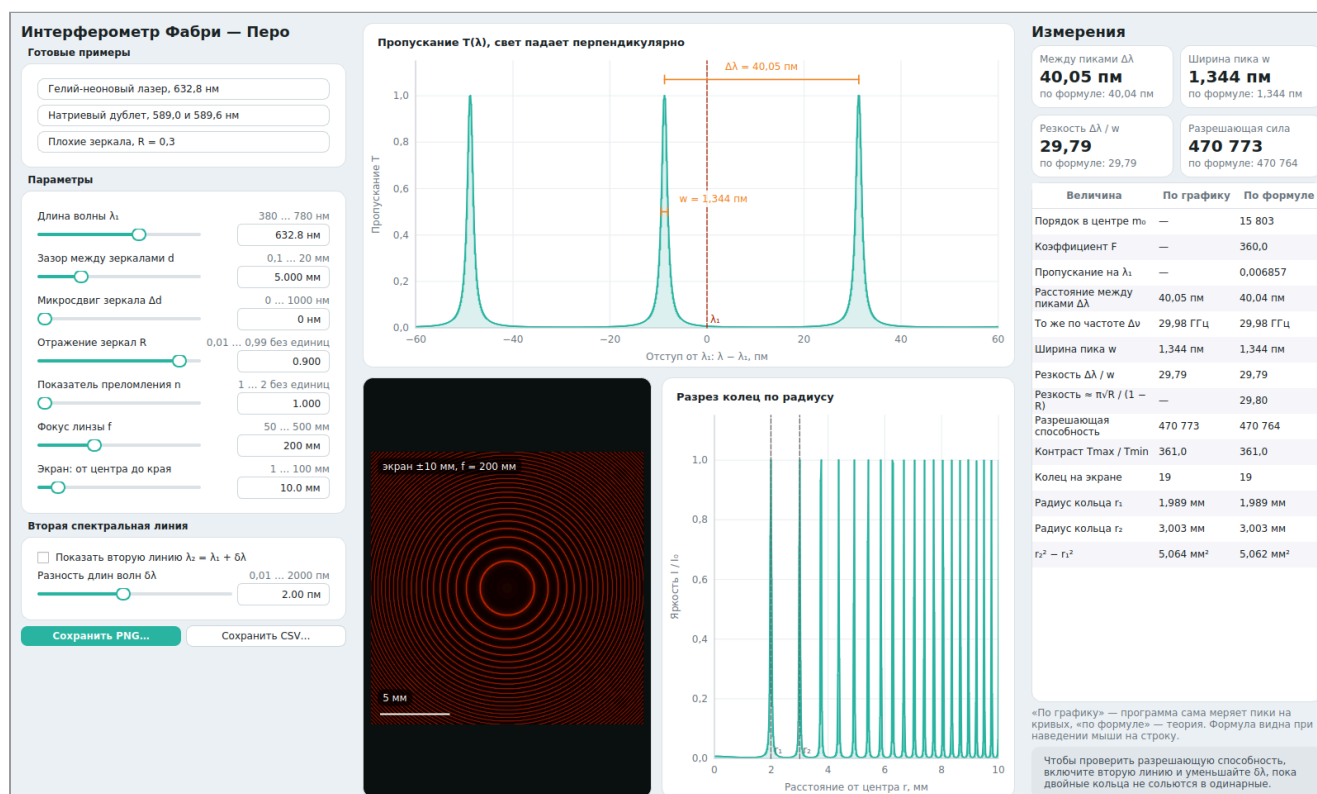


Рис. 1. Первая версия

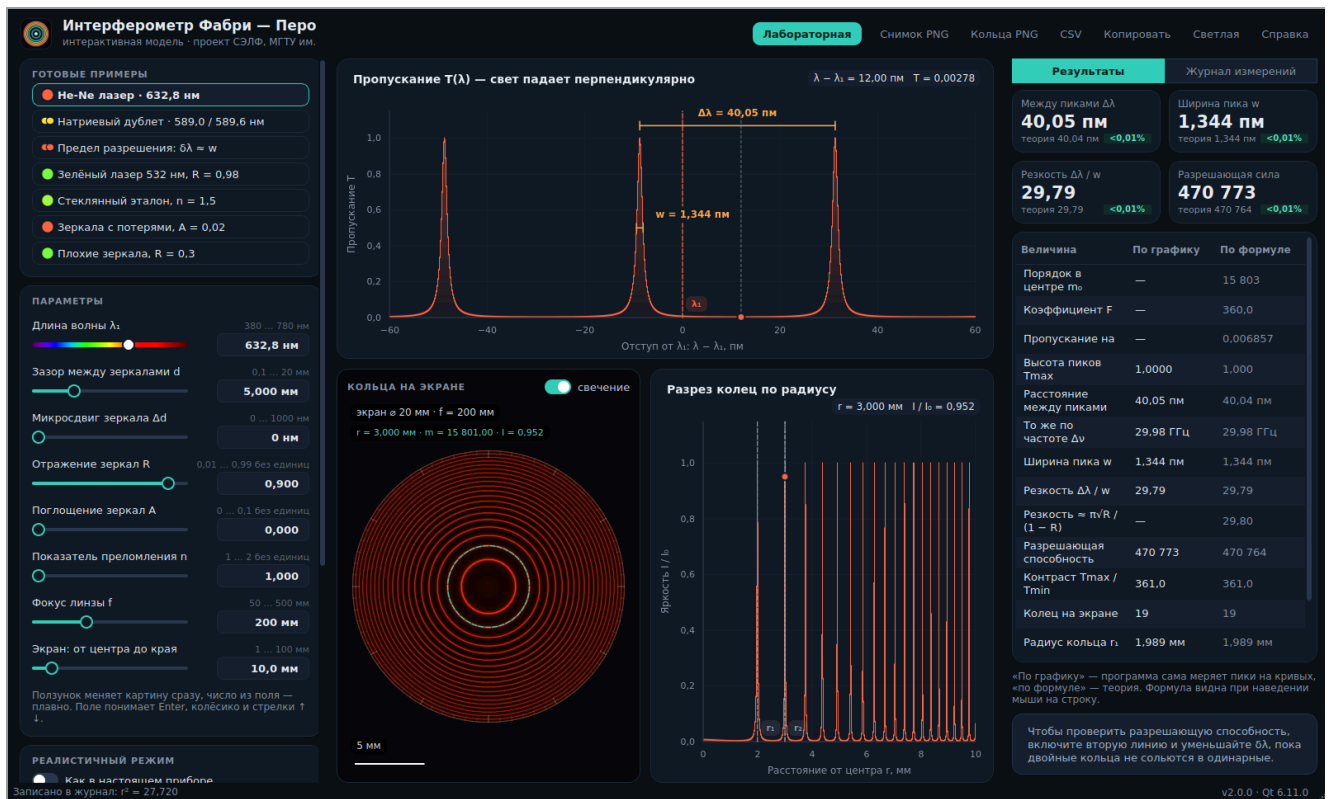


Рис. 2. Нынешняя версия, тёмная тема

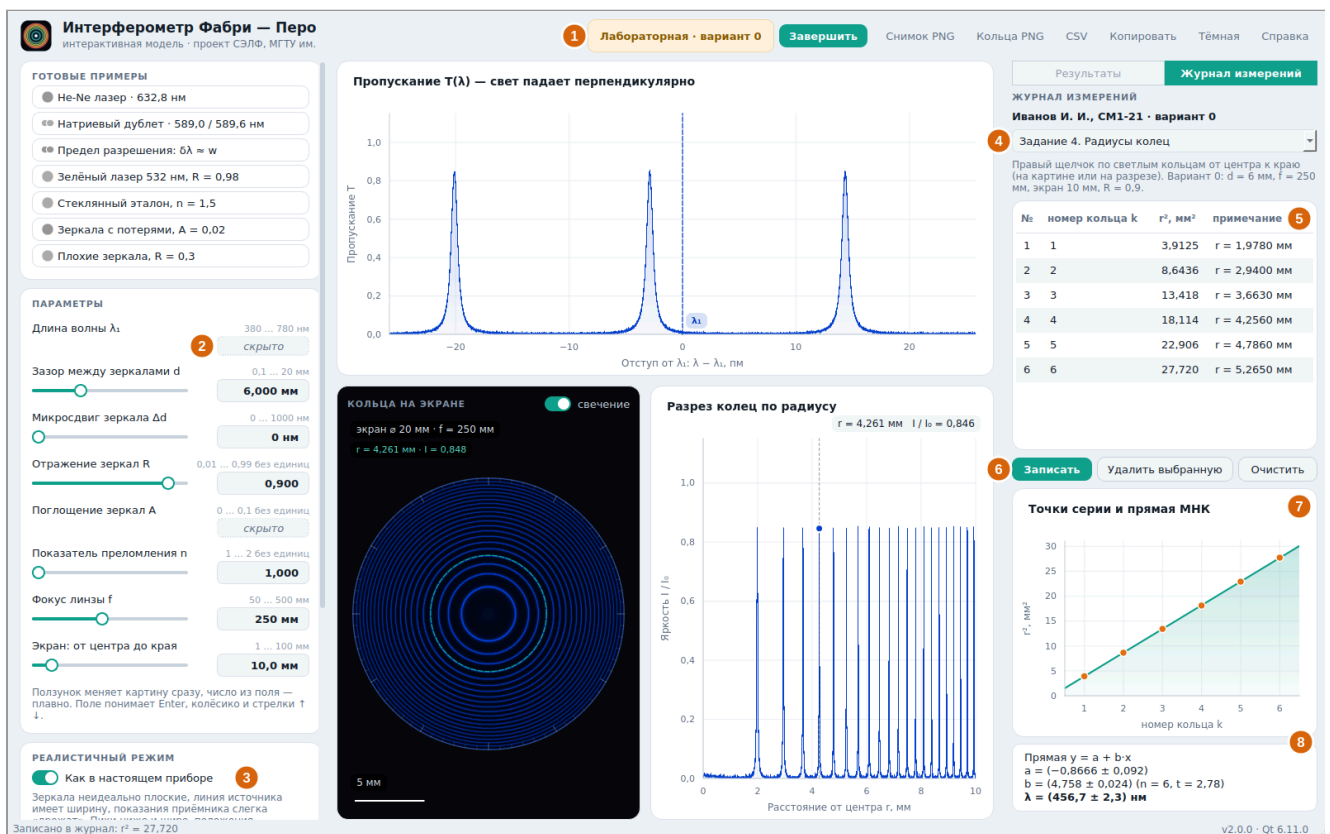


Рис. 3. Нынешняя версия, режим лабораторной работы с журналом измерений

1. ФАЙЛЫ И СТРУКТУРА КОДА

Было: один файл `fabry_perot_commented.py` и его копия без комментариев `fabry_perot.py`. Оформление, формулы, рисование и окно — в одном месте.

Стало: папка `fabry_perot/` из десяти модулей.

Модуль	Что в нём	Откуда взялось
<code>qt.py</code>	выбор PyQt6 или PyQt5 и их различия	было в начале файла (<code>try/except</code>)
<code>physics.py</code>	формулы и измерения	раздел «Физика»; добавлены новые функции
<code>fmt.py</code>	запись чисел по-русски, деления осей	раздел «Запись чисел»
<code>theme.py</code>	две темы, стили, цвет света, значок	<code>STYLE</code> и цвета из начала файла
<code>widgets.py</code>	график, кольца, переключатель, карточки	классы <code>Plot</code> , <code>RingView</code> , функции <code>card</code> , <code>pill</code>
<code>params.py</code>	параметры, примеры, строка «ползунок + поле»	<code>PARAMS</code> , <code>PRESETS</code> , <code>ParamRow</code>
<code>window.py</code>	главное окно	<code>MainWindow</code>
<code>app.py</code>	запуск	<code>main()</code>
<code>lab.py</code>	варианты, метод наименьших квадратов	новое
<code>journal.py</code>	журнал измерений	новое

Появились также: `run.py` (запуск); `tests/` (29 проверок); `tools/` (значок, сборка документов, скриншоты, ответы); `docs/` (PDF); `.github/workflows/build.yml` (автоматическая сборка); `README.md` (инструкция); `requirements/` (библиотеки для каждой системы). Копия без комментариев больше не нужна.

2. ЗАПУСК И СОВМЕСТИМОСТЬ

	Было	Стало
Как запустить	только из исходников: установить Python, numpy, PyQt	готовый файл, Python ставить не нужно
Windows 7/8/8.1	теоретически, если вручную поставить PyQt5	собрано и проверено: Python 3.8 (32 бит) + PyQt5 5.15; внутри библиотека UCRT — обновления Windows не нужны
Windows 10/11	из исходников	тот же .exe (32-битный работает и на 64-битной системе)
Старые компьютеры	—	portable-папка: запускается сразу, без распаковки
macOS	из исходников	.dmg для Apple Silicon и для Intel, macOS 11+
Linux	из исходников	файл, значок, ярлык и install.sh
Проверка сборки	нет	тесты и пробный запуск --selftest перед выкладкой
Экран 1366×768	окно могло не помещаться	минимальная ширина 1322 точки — помещается
Масштаб 125–150 %	чёткость в Qt 5 включалась	+ масштаб не округляется до 100 или 200 %

3. ВНЕШНИЙ ВИД

3.1. Общее оформление

	Было	Стало
Тема	только светлая (принудительно)	тёмная (по умолчанию) и светлая; кнопка в шапке, Ctrl+T; запоминается
Системные окна	стандартные	в цветах текущей темы
Шрифт	системный	список предпочтений: Segoe UI, SF Pro, Ubuntu, Noto...
Блоки	QGroupBox, заголовок над рамкой	карточки со скруглёнными углами, заголовки мелкими заглавными
Значок программы	нет	светящиеся кольца; в окне, .exe, .dmg, Linux
Шапка	заголовок в левой колонке	полоса во всю ширину: значок, название, кнопки

3.2. Левая колонка

	Было	Стало
Готовые примеры	3 текстовые кнопки	7 кнопок с цветными кружками (цвета линий); выбранный подсвечен
Ползунок λ	обычный	дорожка раскрашена радугой 380–780 нм
Подсказка	нет	«Ползунок меняет картину сразу, число из поля — плавно»
Вторая линия	галочка	переключатель-«тумблер», подпись с точным λ_2 , «Неизвестный дублет» в лабораторной
Новые блоки	—	«Реалистичный режим», «Анимация»
Кнопки PNG / CSV	внизу левой колонки	в шапке

3.3. График пропускания $T(\lambda)$

	Было	Стало
Цвет кривой	всегда бирюзовый	цвет света этой длины волны, подогнанный под фон
Заливка	ровная полупрозрачная	градиент, тающий книзу
Свечение	нет	в тёмной теме — ореол вокруг линии
Метки λ_1 , λ_2	подпись у оси	цветные плашки
Значения под курсором	нет	строка в шапке графика: отступ и T
Масштаб	нет	колёсико (до $\times 10\,000$), перетаскивание, двойной щелчок — весь график
Легенда	нет	для нескольких кривых

3.4. Картина колец

	Было	Стало
Форма	квадрат	круг-«окуляр» с делениями через 5°
Свечение	нет	ореол вокруг ярких колец, переключатель
При наведении	ничего	радиус r , порядок m , яркость I , пунктирная окружность
Лупа	нет	колёсико — до $\times 40$, перетаскивание, двойной щелчок — весь экран
Связь с разрезом	нет	тот же радиус отмечается на разрезе и наоборот
Край	резкий	сглаженный

3.5. Разрез колец и правая колонка

	Было	Стало
Две линии на разрезе	одна общая кривая	каждая линия своим цветом + их сумма
Плитки 2×2	по графику и по формуле	+ значок расхождения: зелёный $< 1\%$, жёлтый $< 5\%$, красный больше
Таблица	14 строк	15 строк (+ высота пиков $T_{\max}$), переносы названий
Вкладки	нет	«Результаты» / «Журнал измерений»

4. ПОВЕДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

	Было	Стало
Ползунок	картина меняется сразу	так же
Ввод числа	сразу, на каждую нажатую цифру	после Enter; плавный переход за 0,85 с с разгоном и торможением
Стрелки и колёсико в поле	как ввод	короткий переход 0,15 с
Готовые примеры	мгновенно	плавно, все параметры одновременно
Новый ввод во время перехода	—	продолжает с текущей картинкой, без рывка
Анимация зеркала	нет	«Двигать зеркало» / пробел: кольца рождаются в центре, цикл без скачка
Горячие клавиши	нет	Ctrl+S, Ctrl+Shift+S, Ctrl+E, Ctrl+Shift+C, Ctrl+T, F1, F11, пробел
Справка	нет	окно справки (F1)
Запоминание	нет	параметры, тема, свечение, размер окна, журнал, незаконченная лабораторная

5. ФИЗИКА

5.1. Модель

	Было	Стало
Параметры	λ , d , Δd , R , n , f , экран, $\delta\lambda$	+ поглощение зеркал A
Формула Эйри	$T = 1/(1 + F \sin^2(\delta/2))$	$T = T_{\max}/(1 + F \sin^2(\delta/2))$, $T_{\max} = (1 - R - A)^2/(1 - R)^2$
Порядок в точке экрана	нет	для подсказки на кольцах
Реальный прибор	нет	реалистичный режим: неплоскостность зеркал, ширина линии, шум приёмника — пики ниже и шире, положения прежние
Критерий разрешения	$\delta\lambda \geq w$	провал между линиями $\leq 0,81$ максимума (как критерий Рэлея); $\delta\lambda_{\min} \approx 1,03 \cdot w$
$R + A \geq 1$	—	корректно: «свет не проходит»

5.2. Как считается

	Было	Стало
График $T(\lambda)$	20 тыс. — 2 млн точек, рисование по ним	по формуле: точные наибольшее и наименьшее значения в каждом столбце пикселей
Кольца	до 2 млн точек, скользящее среднее	точное среднее по пикселю через первообразную функции Эйри
Измерения $\Delta\lambda, w$	по всему диапазону	около λ_1 (≤ 28 тыс. точек), те же результаты
Радиусы колец	по миллионам точек	6 точек на кольцо по $\sin^2\theta$ + уточнение тремя увеличениями; совпадение с формулой до 10^{-5}
Узкие пики	могли «проскочить» между точками	не теряются

6. СКОРОСТЬ

Таблица 1

Время одного кадра на одном ядре, мс

Режим	Было	Стало
He-Ne лазер, $R = 0,9$	31	10–12
$R = 0,99$, $d = 20$ мм	129	11
Экран 100 мм, $f = 50$ мм (22 тыс. колец)	167	11–15
Две линии далеко друг от друга	354	11–14

Кроме формул, скорость дают: готовая картинка-«кэш» графика (при движении мыши перерисовывается только курсор), оправа окуляра, нарисованная один раз, формат картинки колец, который Qt рисует без пересчёта, и таблица, высота строк которой не пересчитывается на каждом кадре. Видеокарта не нужна — всё рисует процессор.

7. СОХРАНЕНИЕ

	Было	Стало
Снимок окна PNG	да	да (Ctrl+S)
Кольца крупно	нет	PNG 2048×2048 (Ctrl+Shift+S)
CSV для Excel	параметры, таблица, радиусы, точки $T(\lambda)$	+ журнал; в лабораторной — только журнал и видимые параметры
Буфер обмена	нет	таблица вставляется в Excel и Word

8. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (НОВОЕ)

- **Режим лабораторной.** При запуске — ФИО, группа, вариант 1–30, реалистичный режим по желанию. Скрыты λ и A (вместо значения — «скрыто», ползунок убран), при «Неизвестном дублете» — ещё и $\delta\lambda$; скрыты результаты программы, вывод о второй линии, порядок m на кольцах, автоматические отрезки $\Delta\lambda$ и w ; примеры отключены.

Фамилия и вариант видны на снимке окна. Незаконченная работа продолжается после перезапуска.

- **Журнал измерений.** 8 серий по заданиям; запись правым щелчком по графику, разрезу или кольцам (для $\Delta\lambda$ и w — двумя щелчками); кнопка «Записать» для серий «по параметру»; удаление ошибочных точек; график точек с прямой; метод наименьших квадратов с доверительными границами (Студент, $P = 0,95$); итог — λ , $\delta\lambda$, $\Delta\lambda$ или A с погрешностью.
- **Варианты** получаются из номера одинаково на любом компьютере и совпадают с таблицей ответов преподавателя.

9. ПРОВЕРКИ (НОВОЕ)

29 автоматических тестов проверяют: формулу Эйри против сложения 800 лучей; $\Delta\lambda$, w и контраст по графику против теории; радиусы колец; точное среднее и быстрые формулы против расчёта по миллиону точек; нахождение всех 22 тыс. колец; стабильность вариантов и метод наименьших квадратов; работу окна, переходов, лабораторной (без утечки скрытых значений в файлы), журнала, лупы и суммарной кривой. Тесты выполняются на Qt 6 и на Qt 5 с Python 3.8, а при каждой сборке — ещё на Windows, macOS и Linux.

10. ДОКУМЕНТЫ (НОВОЕ)

Документ	Содержание
Лабораторная работа, 22 с.	теория с выводом формулы Эйри и разделом о реальном приборе; установка; 7 заданий с временем и статусом; таблицы; обработка; погрешности (МНК, Студент); образец обработки; вопросы; литература
Ответы для преподавателя, 5 с.	скрытые значения и ожидаемые результаты по всем 30 вариантам
Бланк отчёта, 5 с.	шапка, таблицы, миллиметровка для графиков, расчёт МНК, итоги, выводы
Методичка по коду, ч. 1, 13 с.	расчётная часть: формулы, измерения, быстрые формулы, реалистичный режим, варианты, МНК, тесты, вопросы на защите
Методичка по коду, ч. 2, 17 с.	визуальная часть: Qt, темы, ползунки, переходы, графики, кольца, журнал, лупа, сохранение, скорость, сборка, вопросы на защите

Фрагменты кода, рисунки и скриншоты в документах берутся из программы при сборке, поэтому документы не расходятся с кодом.

11. ЧТО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

- идея и цель программы;
- основные формулы: Эйри, область свободной дисперсии, ширина полосы, резкость, разрешающая способность, радиусы колец;
- сравнение «по графику / по формуле»;
- ползунок меняет картину сразу;
- запятая в числах и формат CSV для русского Excel.

12. ЧТО БОЛЬШЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- `razbor_koda.html` описывает код из одного файла и к новой версии не подходит; его заменяют две методички по коду;
- файл без комментариев `fabry_perot.py`: код один, с комментариями.